

广义对称性课前讲义

复旦粒子物理暑期学校 2026

Generalized Symmetry T. Daniel Brennan (University of Birmingham)

课前预习稿 从普通对称性写起 推导写全 英文术语单列

依据 Indico 课表:8 月 17–19 日共四讲。本讲义非正式课堂讲义。

Contents

1 如何使用本讲义	3
2 预备知识	3
2.1 经典场论	3
2.2 微分形式(最小量)	3
2.3 群与表示	4
2.4 QFT 中的算符	4
3 普通对称性与 Noether 定理	4
3.1 有限变换与无穷小变换	4
3.2 完整推导:位置相关的参数	4
3.3 荷作为算符	5
3.4 Ward 恒等式	5
4 规范对称还是全局对称	5
5 拓扑算符:对称性的现代定义	5
5.1 从切片上的荷到任意封闭流形	5
5.2 为什么叫“拓扑”	6
5.3 作用 = linking	6
6 从 0-形式到 p-形式	6
6.1 为什么 $p \geq 1$ 必须阿贝尔	7
7 典型例子:Maxwell 理论	7
7.1 作用量与方程	7
7.2 电 1-形式对称性	7
7.3 磁 1-形式对称性	8
7.4 选择定则	8
8 Higgsing、禁闭与 Landau 范式的扩充	8
8.1 Higgs 相:电 1-形式破缺	8
8.2 禁闭相:电 1-形式未破缺	8
8.3 库仑相	8
8.4 高形式的 Coleman–Mermin–Wagner	8
9 离散对称、中心对称与 BF 理论	9
9.1 没有 Noether 流也能有拓扑算符	9
9.2 BF 理论(直观)	9
9.3 Yang–Mills 的中心对称	9
10 't Hooft 反常(预习级)	9

11 高群与非可逆对称性(听课预备)	10
11.1 2-群	10
11.2 非可逆对称性	10
12 课堂可能出现的公式与术语	10
13 常见困惑	10
14 听课重点	11
15 进一步学习路线	11
15.1 课前	11
15.2 课堂同步	11
15.3 课后	12
16 英文术语表	12

1 如何使用本讲义

广义对称性(generalized global symmetry)把“对称性 = 群 G 作用在粒子上”这句话拆开,改写成:

对称性由拓扑算符实现。算符的空间维数决定它作用在什么对象上。

Daniel Brennan 本人有一份专为高能现象学读者写的综述: *Introduction to Generalized Global Symmetries in QFT and Particle Physics*, arXiv:2306.00912。课堂大概率沿这条路线: 连续高形式对称性 $\rightarrow$ 离散对称与中心对称 $\rightarrow$ 高群 $\rightarrow$ 非可逆对称性。本讲义把综述默认已经会的“普通 QFT 对称性”全部补上,并把 Maxwell 理论当作贯穿始终的例子。

四讲课表(Asia/Shanghai):

日期	时间	内容
8 月 17 日(一)	13:30–14:30	Generalized Symmetry
8 月 18 日(二)	13:30–14:30	Generalized Symmetry
8 月 19 日(三)	09:20–10:20, 10:40–11:40	Generalized Symmetry

听课提示

Brennan 的综述明确**不用范畴论**。预习时不要先去抱着 fusion category 读。先会: Noether 流、Wilson 线、拓扑算符与 linking、Maxwell 的电/磁 1-形式对称性。范畴语言若出现,当作可选包装。

2 预备知识

2.1 经典场论

时空 d 维(粒子物理默认 $d = 4$), 场 $\phi(x)$, 作用量

$$S[\phi] = \int d^d x \mathcal{L}(\phi, \partial\phi). \quad (1)$$

运动方程由 $\delta S = 0$ 得到 Euler–Lagrange 方程

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} = 0. \quad (2)$$

2.2 微分形式(最小量)

p -形式是完全反对称的 $(0, p)$ 张量。外导数 d 满足 $d^2 = 0$ 。Hodge 星 $*$ 把 p -形式映到 $(d - p)$ -形式。对 1-形式流 $j = j_\mu dx^\mu$,

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \iff d*j = 0. \quad (3)$$

Maxwell 场强 $F = dA$ 是 2-形式; Bianchi 恒等式 $dF = 0$ 就是 $\partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0$ 。

积分: 把 p -形式在 p 维子流形上积分。Stokes 公式

$$\int_\Sigma d\omega = \int_{\partial\Sigma} \omega. \quad (4)$$

后面“把流在余维度 1 的流形上积分得到荷”, 靠的就是这句话。

2.3 群与表示

普通全局对称群 G 作用在局域算符上:

$$\mathcal{O}(x) \mapsto g \cdot \mathcal{O}(x), \quad g \in G. \quad (5)$$

$U(1)$ 的表示由整数电荷 q 标记: $e^{i\alpha} \cdot \mathcal{O} = e^{iq\alpha} \mathcal{O}$ 。非阿贝尔群有换位子, 高形式对称性 ($p \geq 1$) 却必须是阿贝尔的——后面会看到为什么。

2.4 QFT 中的算符

- **局域算符** $\mathcal{O}(x)$: 插入在点上, 激发粒子。
- **线算符** (line operator): 插入在一维曲线上。Wilson 线是最重要的例子。
- **表面算符**、更高维的缺陷 (defect)。

关联函数

$$\langle \mathcal{O}_1(x_1) \cdots \mathcal{O}_n(x_n) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi e^{-S[\phi]} \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \quad (6)$$

(欧氏记号)。对称性最干净的定义, 是这些算符如何变换, 以及哪些算符的插入不依赖于连续形变。

3 普通对称性与 Noether 定理

3.1 有限变换与无穷小变换

设连续对称群 G 的无穷小参数为常值 α , 场变分

$$\phi(x) \mapsto \phi(x) + \alpha \delta\phi(x). \quad (7)$$

“是对称性”意味着: 当 α 为常数时 $\delta S = 0$ (或只差一个边界项)。

3.2 完整推导: 位置相关的参数

把 α 提升为 $\alpha(x)$ 。此时作用量一般不再不变, 但变分只能靠 $\partial\alpha$, 因为 α 为常数时变分为零。于是必然有

$$\delta S = \int d^d x (\partial_\mu \alpha) j^\mu = - \int d^d x \alpha \partial_\mu j^\mu \quad (\text{丢弃边界项}). \quad (8)$$

在运动方程上 $\delta S = 0$ 对任意 $\alpha(x)$ 成立, 故

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \quad (9)$$

这就是 Noether 定理: 连续整体对称性 $\Rightarrow$ 守恒流。

例子 3.1 (复标量的 $U(1)$). $\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^\dagger \partial^\mu \phi - V(\phi^\dagger \phi)$, $\phi \mapsto e^{i\alpha} \phi$ 。无穷小 $\delta\phi = i\phi$, $\delta\phi^\dagger = -i\phi^\dagger$ 。标准计算给出

$$j^\mu = i(\phi^\dagger \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^\dagger), \quad Q = \int d^{d-1} x j^0. \quad (10)$$

Q 计的是粒子数减去反粒子数。

例子 3.2 (时空平移). $\delta\phi = -\alpha^\nu \partial_\nu \phi$ 给出能量动量张量 $T^{\mu\nu}$, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 。能量是 0-形式对称性对应的荷, 对象仍是局域算符 (粒子)。

3.3 荷作为算符

量子理论中,

$$Q = \int_{\Sigma_{d-1}} *j, \quad (11)$$

Σ_{d-1} 是一个类空切片。守恒性 $d*j = 0$ 加上 Stokes, 使得只要把 Σ 连续形变且不碰到带电算符, Q 不变。于是

$$U(g) = e^{i\alpha Q} \quad (12)$$

满足

$$U(g) \mathcal{O}(x) U(g)^{-1} = g \cdot \mathcal{O}(x). \quad (13)$$

若 $\mathcal{O}$ 电荷为 q , 则 $U(e^{i\alpha}) \mathcal{O} U^{-1} = e^{iq\alpha} \mathcal{O}$ 。

3.4 Ward 恒等式

把 (8) 放到路径积分里, 得到插入守恒流的关联函数恒等式。对 $U(1)$,

$$\partial_\mu \langle j^\mu(x) \mathcal{O}_1(x_1) \cdots \rangle = \sum_i q_i \delta^{(d)}(x - x_i) \langle \mathcal{O}_1 \cdots \rangle. \quad (14)$$

这是“对称性作用在局域算符上”的关联函数版。

4 规范对称还是全局对称

定义 4.1 (全局 vs. 规范). 全局对称的参数 α 是时空上的常数 (或至少在无穷远处不能任意规范掉)。规范“对称”的参数 $\alpha(x)$ 是局域的冗余: 两个场位形若只差一个规范变换, 代表同一物理态。

核心要点

现代观点: **规范对称不是物理对称, 而是描述的冗余**。真正能把态分类、能给出选择定则、能自发破缺的, 是**全局对称**。广义对称性讨论的全部是全局对称; 尽管它们常常用规范场的拓扑对象 (Wilson 线、't Hooft 线) 来探测。

把全局 $U(1)$ 耦合到**背景规范场** A_μ (不积分 A , 只把它当作探针):

$$S \supset \int A_\mu j^\mu. \quad (15)$$

背景场规范变换 $A \mapsto A + d\lambda$ 下, 作用量不变当且仅当 $d*j = 0$ 。若不变性失败, 失败项就是 't Hooft 反常。Brennan 会反复使用“打开背景规范场”这一手法。

5 拓扑算符: 对称性的现代定义

5.1 从切片上的荷到任意封闭流形

普通荷 Q 定义在类空切片上。但 $d*j = 0$ 允许把积分流形换成任意封闭的 $(d-1)$ 维流形 M_{d-1} :

$$U_g(M_{d-1}) = \exp\left(i\alpha \int_{M_{d-1}} *j\right), \quad g = e^{i\alpha} \in U(1). \quad (16)$$

$U_g(M_{d-1})$ 称为**对称性缺陷算符** (symmetry defect operator, SDO)。

5.2 为什么叫“拓扑”

若 M 连续形变成 M' , 且形变扫过的区域里没有带电算符, 则 Stokes 加流守恒给出

$$U_g(M) = U_g(M'). \quad (17)$$

关联函数只依赖于 M 的拓扑类(以及它与带电算符的 linking), 不依赖于具体几何形状。这样的算符叫做拓扑算符。

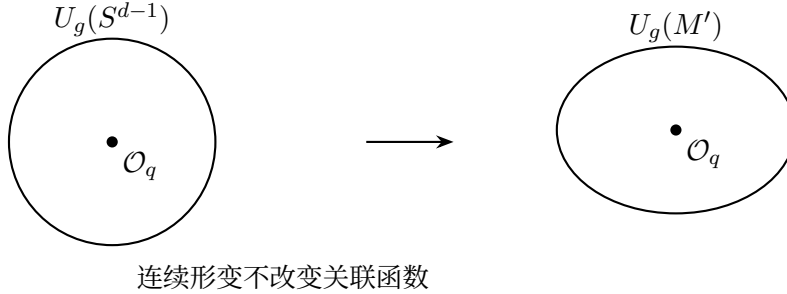


Figure 1: U_g 包围带电局域算符。把它捏成任意形状, 只要仍链绕一次, 相位 g^q 不变。

5.3 作用 = linking

把 $U_g(S^{d-1})$ 从无穷远处收缩, 直到它包住 $O_q(x)$ 。由 (13),

$$U_g(S^{d-1}) O_q(x) = g^q O_q(x). \quad (18)$$

更拓扑的说法: 对称性缺陷与带电算符的 linking 数决定相位。

定义 5.1 (0-形式全局对称性). d 维 QFT 的 0-形式对称群 G 由一族拓扑算符 $\{U_g(M_{d-1})\}_{g \in G}$ 给出, 它们:

1. 支持在余维度 1 的封闭流形上;
2. 融合规则为 $U_{g_1} U_{g_2} = U_{g_1 g_2}$;
3. 作用在局域(0 维)算符上, 如 (18)。

连续对称只是特例: 拓扑算符可由守恒流积分构造。离散对称没有 Noether 流, 但仍然可以有拓扑算符。这一点是走向“广义”的关键——**流不是本质, 拓扑算符才是**。

6 从 0-形式到 p -形式

普通对称性作用在粒子(局域算符)上。若荷的载体不是粒子而是弦、膜呢?

定义 6.1 (p -形式全局对称性). d 维 QFT 具有群 G 的 p -形式全局对称, 若存在拓扑算符 $U_g(M_{d-p-1})$, 支持在余维度 $p+1$ 的封闭流形上, 融合服从群乘法, 并作用在 p 维带电算符 $W(C_p)$ 上:

$$U_g(M_{d-p-1}) W(C_p) = g^{q[C]} W(C_p), \quad (19)$$

其中 $q[C]$ 由 linking 数给出。

对照表:

p	带电对象	对称性缺陷的余维	连续情形的流
0	局域算符 / 粒子	1(面)	1-形式流 $j_1, d*j_1 = 0$
1	线算符 / 弦	2	2-形式流 $j_2, d*j_2 = 0$
p	p 维算符	$p+1$	$(p+1)$ -形式流, $d*j_{p+1} = 0$

连续 p -形式对称的 Noether 流是 $(p+1)$ -形式 j_{p+1} , 守恒

$$d*j_{p+1} = 0, \quad (20)$$

背景场是 $(p+1)$ -形式 A_{p+1} , 耦合 $\int A_{p+1} \wedge *j_{p+1}$ 。背景规范变换

$$A_{p+1} \mapsto A_{p+1} + d\lambda_p. \quad (21)$$

6.1 为什么 $p \geq 1$ 必须阿贝尔

两个余维度 ≥ 2 的缺陷可以互相绕过对方而不相交。因此 $U_g U_h$ 与 $U_h U_g$ 可以通过形变互换, 故 G 必须交换。0-形式缺陷是余维度 1 的“墙”, 不能随便穿过, 所以 0-形式群可以非阿贝尔。

容易混淆

“ p -形式”中的 p 是**带电算符的维数**, 不是流的形式次数。流是 $(p+1)$ -形式。课堂若写 $G^{(p)}$, 括号里的 p 也是带电对象的维数。

7 典型例子: Maxwell 理论

这是整门课最重要的例子, 必须能独立复述。

7.1 作用量与方程

无物质的 $U(1)$ 规范理论(欧氏或闵氏, 这里用形式语言)

$$S = -\frac{1}{2e^2} \int F \wedge *F, \quad F = dA. \quad (22)$$

运动方程

$$d*F = 0, \quad (23)$$

Bianchi 恒等式

$$dF = 0. \quad (24)$$

7.2 电 1-形式对称性

(23) 正是 $d*j_e = 0$, 其中电 2-形式流

$$j_e = \frac{1}{e^2} F \quad (\text{约定可差常数}). \quad (25)$$

因此存在连续 $U(1)_e^{(1)}$ 电 1-形式对称。对称性缺陷是在封闭 2-面 Σ_2 上积分 $*F$:

$$U_e^{(\alpha)}(\Sigma_2) = \exp\left(\frac{i\alpha}{e^2} \int_{\Sigma_2} *F\right). \quad (26)$$

它作用的带电对象是 Wilson 线

$$W_q(C) = \exp\left(iq \int_C A\right). \quad (27)$$

物理图像: Wilson 线是一条无穷重的探针电荷的世界线。把一张面 Σ_2 链绕 C 一次, Gauss 定律给出相位 $e^{iq\alpha}$ 。

7.3 磁 1-形式对称性

Bianchi 恒等式 (24) 本身也是守恒律: 磁流 $j_m = *F$ 的对偶说法是 $dF = 0$ 。缺陷

$$U_m^{(\beta)}(\Sigma_2) = \exp\left(i\beta \int_{\Sigma_2} F\right) \quad (28)$$

作用在 't Hooft 线 $T(C')$ 上。't Hooft 线对应磁单极探针。电、磁 1-形式对称在自由 Maxwell 中同时存在。

7.4 选择定则

$U(1)_e^{(1)}$ 禁止 Wilson 线“断掉”: 电荷线必须延伸到无穷远或形成闭合圈。这就是普通电荷守恒的 1-形式版—守恒的不是粒子数, 而是通量线。

例子 7.1 (紧致标量 / 2d 光子). $d = 2$ 的紧致标量等价于 2d 光子。0-形式与 1-形式对称互换角色。课堂可能用这个低维例子先建立直觉, 再回到 4d Maxwell。

8 Higgsing、禁闭与 Landau 范式的扩充

Landau 范式: 用全局对称是否自发破缺来标记相。高形式对称把这句话扩展到规范理论的相。

8.1 Higgs 相: 电 1-形式破缺

加入电荷为 1 的物质场后, Wilson 线可以在物质上终止, 电 1-形式对称被显式破坏(或被 Higgs 机制破缺)。Wilson 线服从周长律(perimeter law): 其期望值随长度指数衰减, 但不是面积律。直观上, 通量管被电荷屏蔽。

8.2 禁闭相: 电 1-形式未破缺

纯 Yang–Mills 的禁闭相中, Wilson 圈服从面积律

$$\langle W(C) \rangle \sim e^{-\sigma \cdot \text{Area}(C)}. \quad (29)$$

这表示有一张物理的色通量弦张在回路上。电 1-形式(更精确地: 中心 1-形式) **未破缺**: 弦不能断。't Hooft 线则被破缺。

8.3 库仑相

自由光子: Wilson 与 't Hooft 都是周长律, 电、磁 1-形式都未破缺(连续对称; 注意 Coleman–Mermin–Wagner 对高形式对称的修正, 见下)。

核心要点

禁闭 = 电 1-形式对称未破缺; Higgs = 电 1-形式破缺。 这是广义对称性对现象学最直接的礼物: 禁闭不再只是“说不清楚的非微扰现象”, 而有一个对称性判据。

8.4 高形式的 Coleman–Mermin–Wagner

连续 p -形式对称在时空维数 $d \leq p + 2$ 时不能自发破缺。普通 $p = 0$ 的情形就是 $d \leq 2$ 不能破缺连续全局对称。所以 3d 光子的连续电 1-形式不会以普通 Goldstone 方式破缺。听课时若出现这句话, 把它对照普通 CMW 即可。

9 离散对称、中心对称与 BF 理论

Brennan 综述的第 3 节会相当技术化。预习只需抓住物理结论。

9.1 没有 Noether 流也能有拓扑算符

Z_N 对称没有连续参数, 不能靠 $\partial_\mu j^\mu = 0$ 定义。但仍可存在满足

$$U_g^N = 1, \quad U_g U_h = U_{gh} \quad (30)$$

的拓扑算符。构造方法之一: 先写一个连续 $U(1)$, 再用电荷为 N 的物质把它破到 Z_N ; 或直接用 BF 理论。

9.2 BF 理论(直观)

4d 中 BF 作用量粗略为

$$S = \frac{iN}{2\pi} \int B_2 \wedge dA_1. \quad (31)$$

它是 Z_N 规范理论的一种拓扑场论描述, 并携带离散 0-形式与 1-形式全局对称。不必会算全部谱; 要记住: **离散高形式对称的局域有效描述常常是 BF 型拓扑项。**

9.3 Yang–Mills 的中心对称

$SU(N)$ 纯规范理论有 Z_N 中心 1-形式对称。原因: Wilson 线的表示可以相差中心元 $e^{2\pi i k/N} \mathbf{1}$, 而胶子(伴随表示)看不见中心。于是有一套 Z_N 的拓扑面算符, 作用在基本表示 Wilson 线上。

- 禁闭相: 中心 1-形式未破缺, 基本 Wilson 圈面积律。
- Higgs / 退禁闭: 中心对称破缺。

若加入基本表示夸克, Wilson 线可被夸克断开, 中心对称被破坏。这就是“为什么 QCD 有夸克时中心对称不是严格对称”。

例子 9.1 ($SU(2)$ vs. $SO(3)$). 规范群是 $SU(2)$ 还是 $SO(3) = SU(2)/Z_2$, 局域动力学看起来相似, 但线算符谱与 1-形式对称不同。课堂很可能用这个例子强调: **广义对称性能区分局域拉氏量看不出的全局结构。**

10 't Hooft 反常(预习级)

't Hooft 反常: 全局对称即使不规范, 也不能被任何短距动力学破坏; 它必须在 RG 流的两端匹配。操作定义: 打开背景规范场后, 配分函数不是背景规范不变的,

$$Z[A + d\lambda] = e^{i\mathcal{A}[A, \lambda]} Z[A]. \quad (32)$$

相位 $\mathcal{A}$ 就是反常。

高形式对称同样可以有反常, 包括:

- 同一 p -形式对称自己的反常;
- 0-形式与 1-形式之间的混合反常。

混合反常会约束 IR: 例如某些相不能同时保持两个对称。Yang–Mills 中时间反演与中心对称的混合反常, 是 Brennan 综述里的旗舰例子之一。

听课提示

听到 anomaly matching 时, 把它想成“IR 不能偷偷丢掉一个带反常的对称, 除非它同时出现相应的 IR 自由度 (Goldstone、TQFT、或其他对称破缺)”。不必在课前学会下降 (inflow) 的全部微分几何。

11 高群与非可逆对称性(听课预备)

11.1 2-群

有时 0-形式对称与 1-形式对称不能分开写, 背景场变换混在一起:

$$A_1 \mapsto A_1 + d\lambda_0 + \dots, \quad B_2 \mapsto B_2 + d\lambda_1 + \frac{\kappa}{2\pi} \lambda_0 F_A + \dots \quad (33)$$

这种结构叫 2-群 (2-group)。QED 里光子与带电费米子的某些整体结构会出现它。物理后果: RG 流上, 相关对称必须“整组”出现或整组消失, 不能只保留其中一半。

11.2 非可逆对称性

普通群元有逆: $g^{-1}g = 1$ 。非可逆对称的拓扑算符融合不再是群乘法, 而可能是

$$D \times D = \sum_i D_i \quad (34)$$

这种“多通道”规则。4d 中, Abel 手征反常可以把连续 $U(1)$ 手征对称变成非可逆对称: 经典上有 $U(1)$, 量子上瞬时子破坏了它, 但仍留下一套非可逆缺陷。轴子电动力学里也有类似结构。

核心要点

预习到这里即可。若课堂冲到非可逆对称, 抓住一句: **拓扑算符仍然在, 只是融合不再可逆。** 不要卡在范畴记号上。

12 课堂可能出现的公式与术语

$$\delta S = \int (\partial_\mu \alpha) j^\mu \quad \text{Noether} \quad (35)$$

$$d*j_{p+1} = 0 \quad p\text{-形式守恒} \quad (36)$$

$$U_g(M_{d-p-1}) \quad \text{对称性缺陷} \quad (37)$$

$$U_g W = g^q W \quad \text{linking / 电荷} \quad (38)$$

$$d*F = 0, \quad dF = 0 \quad \text{Maxwell 电/磁守恒} \quad (39)$$

$$W(C) = \exp(iq \int_C A) \quad \text{Wilson 线} \quad (40)$$

$$\langle W(C) \rangle \sim e^{-\sigma \text{Area}} \quad \text{面积律} = \text{禁闭} \quad (41)$$

高频词: *Noether current, topological operator, symmetry defect, linking, p-form symmetry, Wilson line, 't Hooft line, center symmetry, BF theory, Higgsing, confinement, 't Hooft anomaly, 2-group, non-invertible symmetry.*

13 常见困惑

1. 把规范对称当成全局对称。

规范变换是冗余。Wilson 线的电荷来自**全局** 1-形式对称, 不是来自“规范群是 $U(1)$ ”这句话本身。

2. p -形式的 p 搞反。

p = 带电算符维数。缺陷余维 = $p + 1$ 。流是 $(p + 1)$ -形式。

3. “没有 Noether 流就没有对称性。”

离散对称没有流, 仍有拓扑算符。广义对称性的定义以算符为准。

4. **Wilson 线就是传播子。**

Wilson 线是插入在路径上的算符(探针电荷历史), 不是粒子传播子。它的真空期望值诊断相。

5. **禁闭没有对称性语言。**

纯规范理论中, 禁闭对应中心 1-形式未破缺。有基本物质时该对称被破坏, 禁闭的判据要改口。

6. **高形式对称可以非阿贝尔。**

$p \geq 1$ 时拓扑缺陷可交换, 群必须阿贝尔。非阿贝尔结构出现在 0-形式, 或在更高的范畴/高群数据里。

7. **反常 = 对称性不存在。**

't Hooft 反常是“不能被规范、但作为全局对称仍然在, 且 IR 必须匹配”。规范反常才是必须消掉的一致性条件。

8. **非可逆 = 没有对称性。**

仍然给出选择定则与 RG 约束, 只是缺陷没有群意义下的逆。

14 听课重点

1. **第一讲(17 日下午):**老师如何从普通 0-形式过渡到拓扑算符。对照本讲义第 5-6 节。Maxwell 例子出现时, 自己默写 $d * F = 0$ 与 $dF = 0$ 。
2. **第二讲(18 日下午):**1-形式对称的 SSB, Higgs vs. 禁闭、可能进入离散对称。
3. **第三、四讲(19 日上午):**中心对称、 $SU(N)$ vs. $SU(N)/Z_k$ 、反常、高群或非可逆。现象学例子(轴子、QED、Yang-Mills 相)优先记结论。
4. 每出现一个对称, 填表:
 $p = ?$ 群是连续还是离散? 带电算符是什么? 破缺意味着哪个相? 有没有反常?
5. 讨论时段优先问与粒子物理直接相关的: QCD 有夸克后还剩什么 1-形式结构? 轴子模型里的非可逆对称有何唯象后果?

听课提示

若老师在黑板上画一个圈(Wilson)和一张链绕它的面(缺陷), 那就是整门课的几何内核。把 linking 相位 $e^{iq\alpha}$ 写在图上。后面所有推广只是把圈换成更高维的膜、把 $U(1)$ 换成 Z_N 或非可逆缺陷。

15 进一步学习路线

15.1 课前

1. 从任何一本 QFT 教材复习 Noether 定理与 Ward 恒等式(Peskin-Schroeder 第 2、9 章量级)。
2. 默写 Maxwell 方程的微分形式版, 解释为何有两个 $U(1)^{(1)}$ 。
3. 浏览 Brennan & Hong, arXiv:2306.00912 的第 1-2 节(不必一次读完离散部分)。

15.2 课堂同步

Gaiotto, Kapustin, Seiberg, Willett, *Generalized Global Symmetries*, JHEP 2015(开山之作, 可读引言与 Maxwell 节)。

15.3 课后

- 完整读完 arXiv:2306.00912 第 3–5 节: 离散、高群、非可逆。
- 补充: Córdova, Dumitrescu, Intriligator 等 TASI / 综述; Jena lectures arXiv:2407.20815 (更偏应用、少范畴)。
- 若对 QCD 相结构感兴趣: 中心对称与 Polyakov 圈的格点故事。

16 英文术语表

English	中文
global / gauge symmetry	全局 / 规范对称
Noether's theorem; conserved current	诺特定理; 守恒流
Ward identity	沃德恒等式
local / line / surface operator	局域 / 线 / 面算符
topological operator	拓扑算符
symmetry defect operator (SDO)	对称性缺陷算符
linking number	链绕数
charged operator	带电算符
p -form (generalized) global symmetry	p -形式(广义)全局对称
background gauge field	背景规范场
Wilson line; 't Hooft line	威尔逊线; 特霍夫特线
electric / magnetic one-form symmetry	电 / 磁 1-形式对称
center symmetry	中心对称
spontaneous symmetry breaking (SSB)	自发对称破缺
Goldstone mode	戈德斯通模
Higgsing; confinement	Higgs 化; 禁闭
area law / perimeter law	面积律 / 周长律
Coleman–Mermin–Wagner theorem	CMW 定理
't Hooft anomaly; anomaly matching	特霍夫特反常; 反常匹配
BF theory	BF 理论
higher-group (2-group, 3-group) symmetry	高群对称
non-invertible symmetry	非可逆对称
fusion rule	融合规则
selection rule	选择定则

声明: 本讲义为课前预习材料, 不是 Brennan 教授的正式讲义。记号尽量靠近 arXiv:2306.00912, 课堂若不同, 以课堂为准。